



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

Plano Didático

Campus/Curso: Nova Gameleira/ Engenharia Mecânica	
Disciplina: Termodinâmica	CÓDIGO: G00TERMOD.04
Docente responsável: José Leônicio Fonseca de Souza	Data: 31/07/2026
Coordenador(a) do curso:	Data:

Período Letivo: 2º Semestre / 2026

Carga Horária Total: 60 horas/aula

Créditos: 04

Natureza: Teórica

Área de Formação - DCN: Básica

Competências/habilidades a serem desenvolvidas:

- **FORMAÇÃO ACADÊMICA:** Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por meio de técnicas computacionais, modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados por experimentação.
- **PROJETISTA:** projetar, analisar e avaliar a viabilidade técnico-econômica e ambiental de sistemas, produtos (bens e serviços), componentes ou processos, concebendo soluções desejáveis de engenharia e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto.
- **COMUNICAÇÃO:** Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica.
- **TRABALHO EM EQUIPE:** Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares.
- **AUTOAPRENDIZAGEM:** Aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação.
- **SUSTENTABILIDADE:** Atuar com isenção e comprometimento com a responsabilidade social, com o desenvolvimento sustentável e com a eficiência energética.
- **EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO:** Estar apto a pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar novas tecnologias, com atuação inovadora e empreendedora.

Departamento que oferta a disciplina:

Atendimento extraclasse aos alunos
Local: Departamento de Engenharia Mecânica
Horário semanal: segunda, terça, quarta ou quinta de 9:20 às 10:20h com agendamento.

Metodologia de ensino
1) Aulas expositivas.
2) Resolução de problemas na forma manuscrita.
3) Uso de softwares para solução de problemas.
4) Seminários.

Atividades Avaliativas	Valor
Trabalho	10
Prova 1	30
Prova 2	30
Prova 3	30
Total	100

Recursos
Quadro branco, projetor, mesa digitalizadora, plataforma Moodle e softwares de engenharia.

Cronograma	
Data	Atividade
05/08/26	Introdução. Conceitos Fundamentais.
10/08/26	Introdução. Conceitos Fundamentais.
12/08/26	Energia e Análise Geral da Energia: Formas de energia.
17/08/26	Energia e Análise Geral da Energia: Calor, trabalho e 1ª lei da Termodinâmica.
19/08/26	Energia e Análise Geral da Energia: Balanço de energia e eficiências.
24/08/26	Propriedades de uma substância pura.
26/08/26	Uso das tabelas de propriedades termodinâmicas.
31/08/26	Uso das tabelas de propriedades termodinâmicas.
02/09/26	Uso das tabelas de propriedades termodinâmicas.
09/09/26	Equação do gás ideal. Fator de compressibilidade. Diagrama generalizado de compressibilidade. Equações de estado PVT.
14/09/26	Prova 1 (30,0 pts).
16/09/26	Balanço de energia em sistemas fechados: Trabalho de fronteira móvel. Processo Politrópico. 1ª lei da Termodinâmica.
21/09/26	Balanço de energia em sistemas fechados: Calores específicos. Energia Interna e entalpia para gases perfeitos, sólidos e líquidos.
23/09/26	Balanço de energia em sistemas fechados com uso das tabelas de propriedades termodinâmicas.
28/09/26	Balanço de energia em sistemas fechados para modelo de gás ideal.
30/09/26	Balanço de energia em sistemas abertos: Conservação de massa e conservação da energia.
05/10/26	Balanço de energia em sistemas abertos em regime permanente: Trabalho de escoamento e a energia de um fluido em escoamento. Aplicações em equipamentos e componentes industriais.
07/10/26	Balanço de energia em sistemas abertos em regime permanente: Aplicações em equipamentos e componentes industriais e/ou aplicações em ciclos termodinâmicos básicos.
14/10/26	Balanço de energia em sistemas abertos em regime permanente: Aplicações em equipamentos e componentes industriais e/ou aplicações em ciclos termodinâmicos básicos.
19/10/26	Balanços de massa e de energia em sistemas abertos em regime transiente. O processo em regime uniforme.
21/10/26	Balanços de massa e de energia em sistemas abertos em regime transiente. O processo em regime uniforme.
26/10/26	Balanços de massa e de energia em sistemas abertos em regime transiente. O processo em regime uniforme.
28/10/26	Prova 2 (30,0 pts).
04/11/26	Segunda Lei da Termodinâmica: Conceitos fundamentais.
09/11/26	Segunda Lei da Termodinâmica: Ciclo de Carnot. A escala termodinâmica de temperatura. Ciclo de Carnot para máquina térmica, refrigerador e bomba de calor.
11/06/26	Entropia: Conceitos fundamentais. O princípio do aumento de entropia.
16/11/26	Entropia: As relações Tds. Variação de entropia de líquidos, sólidos e dos gases ideais. Processos isentrópicos de gases ideais. Trabalho reversível.

Cronograma	
Data	Atividade
18/11/26	Entropia: Eficiências isentrópicas de dispositivos com escoamento em regime permanente.
23/11/26	Entropia: Transferência de entropia por calor e fluxo de massa. Balanços de Entropia em sistemas fechados e abertos.
25/11/26	Exergia: Conceitos fundamentais. Eficiência da segunda lei. Variação da exergia de um sistema.
30/11/26	Exergia: Transferência de exergia por calor, trabalho e fluxo de massa. O princípio da diminuição da exergia e a destruição da exergia. Balanço de exergia em sistemas fechados e abertos.
02/12/26	Prova 3 (30,0 pontos).
07/12/26	Prova Substitutiva (30,0 pontos).
10/12/26	Exame Especial (100 pontos).

Bibliografia Adicional	
1	Thermodynamics A-Z (Full chapter explanations) https://www.youtube.com/playlist?list=PLXePpKFSUW2bcuUy2fKCI9gKJJ5GXjg92
2	101 Solved Engineering Thermodynamics Problems https://www.youtube.com/playlist?list=PLZF25K43r2SUhoqCwdJ9PWP9JYyAcgz7J
3	Termodinâmica https://www.youtube.com/playlist?list=PLyC1b2B57_HHFIHd1rru-_Rw2OoCMOITg

Observações
- Fazer cadastro na Plataforma Moddle após envio das orientações via SIGAA. - Na plataforma Modlle o(a) aluno(a) poderá baixar planos de ensino e didático da disciplina, materiais complementares e realizar atividades da disciplina.